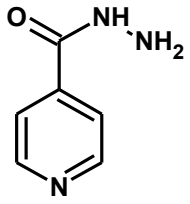
Zadanie B10

Oznaczanie związków organicznych

Hydrazyd kwasu izonikotynowego (rys. 1) powstaje w wyniku reakcji utleniania 4-alkilowej pochodnej pirydyny do kwasu izonikotynowego. Następnie kwas ten jest przekształcany w ester (w środowisku kwaśnym), który ulega kondensacji z wodzianem hydrazyny.



Rys. 1. Hydrazyd kwasu izonikotynowego

Hydrazyd kwasu izonikotynowego jest związkiem łatwo rozpuszczalnym w wodzie, jest podatny na utlenianie, a w środowisku zasadowym łatwo ulega hydrolizie.

Do kolby stożkowej ze szlifem odważono próbkę hydrazydu kwasu izonikotynowego o masie 0,1011 g. Następnie dodano 20 cm^3 wody, 50,0 cm^3 roztworu bromianu(V) potasu o stężeniu 0,0167 $mol \cdot dm^{-3}$, 0,5 g bromku potasu oraz 10 cm^3 stężonego kwasu chlorowodorowego, po czym kolbę szybko zamknięto korkiem i pozostawiono na 15 minut. Po tym czasie dodano 2 g jodku potasu, kolbę ponownie zamknięto i odstawiono na kolejne 5 minut, a następnie zmiareczkowano za pomocą 22,75 cm^3 roztworu tiosiarczanu sodu o stężeniu 0,1052 $mol \cdot dm^{-3}$ wobec skrobi jako wskaźnika.

Polecenie:

Przedstaw równania wszystkich zachodzących reakcji oraz oblicz procentową zawartość hydrazydu kwasu izonikotynowego w próbce.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B10

W zadaniu wykorzystana jest bromianometryczna metoda oznaczania hydrazydu kwasu izonikotynowego.

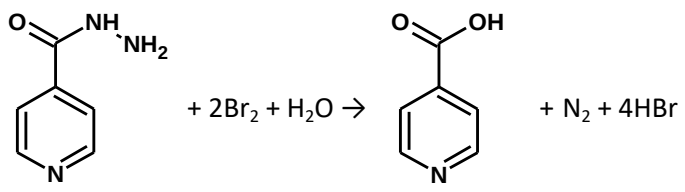
Równania reakcji:

$BrO_3^- + 5Br^- + 6H^+ \rightarrow 3Br_2 + 3H_2O$

$(BrO_3^- + 6H^+ + 6e \rightarrow Br^- + 3H_2O$

$2Br^- \rightarrow Br_2 + 2e^-$

Brom w silnie kwaśnym środowisku utlenia hydrazyd kwasu izonikotynowego do wolnego azotu, przy czym powstaje kwas izonikotynowy:



Po dodaniu jodku potasu niezużyty w reakcji brom powoduje wydzielenie równoważnej ilości jodu:

$2I^- + Br_2 \rightarrow I_2 + 2Br^-$

który odmiareczkowuje się mianowanym roztworem tiosiarczanu:

$2S_2O_3^{2-} + I_2 \rightarrow S_4O_6^{2-} + 2I^-$

Obliczenia:

Oznaczoną zawartość hydrazydu kwasu izonikotynowego (w gramach) można obliczyć ze wzoru:

$$x = \frac{3}{2} \cdot [V_{\mathrm{KBrO_3}} \cdot C_{\mathrm{KBrO_3}} - V_{S_2O_3^{2-}} \cdot C_{S_2O_3^{2-}} \cdot \frac{1}{6}] \cdot M$$

gdzie $V_{\mathrm{KBrO_3}}$ – objętość roztworu $KBrO_3$ (mL), $C_{\mathrm{KBrO_3}}$ – stężenie roztworu $KBrO_3$ (mol/L), $V_{S_2O_3^{2-}}$ – objętość roztworu $Na_2S_2O_3$ (mL), $C_{S_2O_3^{2-}}$ – stężenie roztworu $Na_2S_2O_3$ (mol/L), M – masa milimolowa hydrazydu kwasu izonikotynowego (g/mmol), 3/2 oraz 1/6 – współczynniki stechiometryczne.

A zatem:

$$x = \frac{3}{2} \cdot \left[50 \cdot 0{,}0167 - 22{,}75 \cdot 0{,}1052 \cdot \frac{1}{6}\right] \cdot 0{,}13714 = 0{,}0897\ g$$

Procentową zawartość hydrazydu kwasu izonikotynowego w próbce można obliczyć ze wzoru:

$$\% = \frac{x}{m_p} \cdot 100\%$$

gdzie m_p – masa próbki.

$$\% = \frac{0{,}0897}{0{,}1011} \cdot 100\% = \mathbf{88{,}72}\%$$